

Plano Diretor Agrícola UMOE: Viabilidade e Eficiência para 3 Milhões de Toneladas

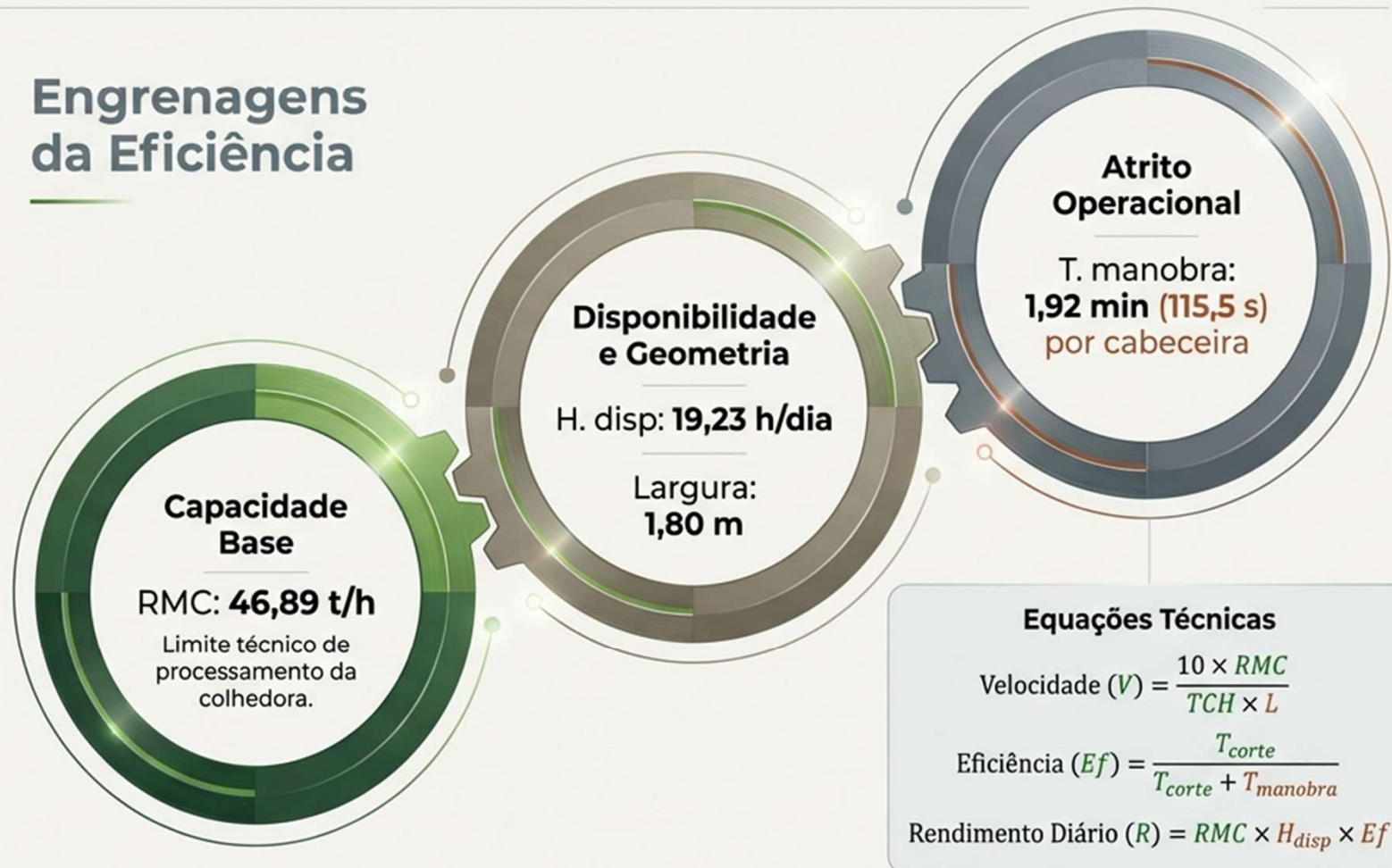
Simulação Técnica, Estratégia de Ativos e
Evolução de Moagem (2026-2029)

O rendimento diário é ditado pela sincronia perfeita entre velocidade, tiro e tempo de manobra

Para garantir a precisão matemática da simulação, baseamos o plano nos indicadores reais de performance da unidade.

A eficiência operacional (**Ef**) atua como o motor que transforma a capacidade da máquina em toneladas reais colhidas.

Engrenagens da Eficiência



O aumento do Tiro Médio compensa a redução de velocidade e eleva a eficiência operacional

A simulação de 2026 a 2029 revela uma inversão lógica fundamental: o aumento da massa verde (TCH) obriga a redução da velocidade de corte para proteger a máquina, mas o ganho progressivo no Tiro Médio anula essa perda, elevando a eficiência e o rendimento diário.

Ano/Simulação	Tiro Médio (m)	TCH (t/ha)	Velocidade (km/h)	Eficiência Operacional (%)	Rendimento Diário (t)
2026 (Base)	Tiro 380m	TCH 78,10	Vel 3,34 km/h	Ef 78,0%	Rend 703 t/dia
2027 (Simul.)	Tiro 447m	TCH 82,81	Vel 3,15 km/h	Ef 81,5%	Rend 735 t/dia
2028 (Simul.)	Tiro 467m	TCH 85,77	Vel 3,04 km/h	Ef 82,7%	Rend 746 t/dia
2029 (Simul.)	Tiro 487m	TCH 86,17	Vel 3,02 km/h	Ef 83,4%	Rend 752 t/dia

* TCH = Toneladas de Cana por Hectare

O rendimento projetado garante o salto para 3,05 milhões de toneladas com apenas 19 colhedoras

A consolidação do ganho operacional permite dimensionar uma frota enxuta, otimizando o CAPEX e garantindo a entrega da moagem projetada em uma safra de 215 dias úteis.



Atingir o potencial de 487 metros de tiro exige dobrar o ritmo histórico de ganho anual

O gargalo atual reside nos talhões curtos herdados de áreas antigas. Historicamente, nossa média de ganho anual no tiro médio foi de apenas 10 metros. O novo projeto impõe um desafio operacional rigoroso de avançar 20 metros ao ano.



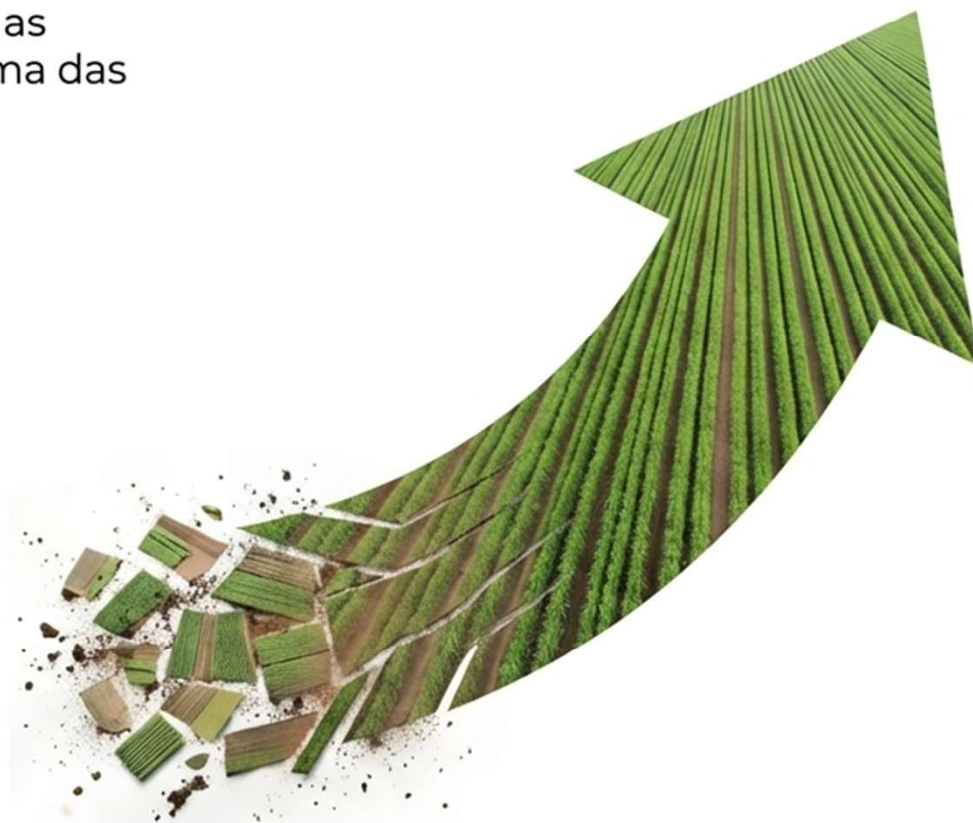
O investimento de R\$ 10,5 milhões em sistematização destrava a drástica redução de manobras

Para erradicar o passivo de talhões curtos e suportar as premissas de eficiência matemática da frota, a reforma das áreas é inegociável. O ganho projetado depende integralmente desta execução.

R\$ 10,5 Milhões

divididos em 3 anos

Custo Unitário de Reforma: **R\$ 800 a R\$ 1.500/ha**



O sucesso da operação exige controle de telemetria e sincronismo logístico impecável

Mapeamento executivo do cenário operacional. Os ganhos matemáticos da colheita só se materializam se os gargalos adjacentes (logística e solo) forem rigorosamente gerenciados.



Ganhos Consolidados

- **Eficiência de Manobra:**
Perda de tempo reduzida para 16,6%.
- **Velocidade** compensa a alta carga (TCH).



Atenção Operacional

- **Sincronismo de Transbordo:**
Exige ratio fixo de 2,0 (38 transbordos para 19 colhedoras) para zerar fila de espera.
- **Sistematização de Solo** como dependência integral.



Riscos Ativos

- **Compactação de Solo:**
Velocidades acima de 3,0 km/h em umidade elevam dano à soqueira.
- **Idade dos Transbordos:** Frota envelhecida (12,7 anos) pode gerar quebras mecânicas.

A política de renovação da frota a cada 3 anos é o alicerce para sustentar as metas financeiras e de moagem

Manter colhedoras operando além de 5 anos colapsa a premissa do rendimento de 752 t/dia. A UMOE sustenta o ciclo curto de ativos como ferramenta direta de mitigação de risco e maximização de margem.



Máquinas acima de 5 anos inviabilizam a meta de MTBF e não comportam a carga de processamento de motores exigida pelos TCHs elevados sem perdas severas no consumo específico.